

ĐỀ SỐ

07

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

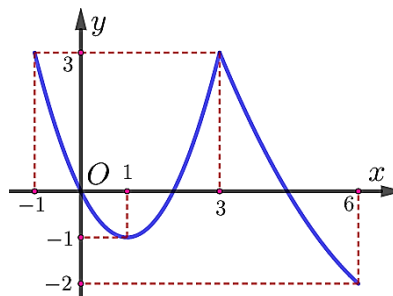
Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1; +\infty)$ và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[1; 4]$.

- A. 0.
B. 1.
C. 4.
D. 3.



Câu 2. Cho $\log_a b = 2$ (với $a > 0, b > 0, a \neq 1$). Tính $\log_a (a \cdot b)$.

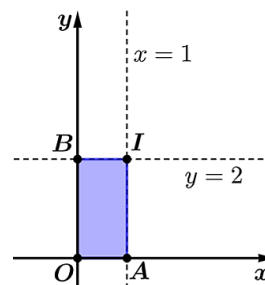
- A. 2. B. 4.
C. 5. D. 3.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(-1; 2; -3)$. D. $(1; -2; 3)$.

Câu 4. Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng bao nhiêu?

- A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.



Câu 5. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5; 7)$	$[7; 9)$	$[9; 11)$	$[11; 13)$	$[13; 15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $[7; 9)$. B. $[9; 11)$. C. $[11; 13)$. D. $[13; 15)$.

Câu 6. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ 4 của cấp số nhân?

- A. 24. B. 54. C. 162. D. 48.

Câu 7. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$. C. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 8. Điểm kiểm tra 15 phút của lớp 12A được cho bởi bảng sau:

Điểm	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Số học sinh	3	8	7	12	7	1	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 4,84. B. 2,10. C. 2,09. D. 6,94.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 \\ z = 3 + t \end{cases}$. Vector nào sau đây là một vector chỉ

phương của đường thẳng Δ ?

- A. $(-2; -1; 1)$. B. $(1; -1; 3)$. C. $(-2; 0; 1)$. D. $(2; 0; 1)$.

Câu 10. Cho tích phân $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 2$. Khi đó tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng ?

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 0.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 1)$, $B(0; 2; 1)$ và $C(1; -1; 2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+1}{1}$. B. $x - 3y + z - 1 = 0$.
C. $x - 3y + z + 1 = 0$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 12. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x} + \frac{3}{x}$ là

- A. $\int f(x) dx = e^{2x} + 3\ln x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{e^{2x}}{2} + 3\ln|x| + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{e^{2x}}{2} + 3\ln x + C$. D. $\int f(x) dx = e^{2x} + 3\ln|x| + C$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3 & \text{khi } x \leq 1 \\ ax + b & \text{khi } 1 < x < 2 \\ 5 & \text{khi } x \geq 2 \end{cases}$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Hàm số liên tục trên khoảng $(-\infty; 1)$.	☐	☐
b) Hàm số không liên tục trên khoảng $(1; 2)$.	☐	☐
c) Hàm số liên tục tại $x=1$ khi $a+b=5$.	☐	☐
d) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $a=2, b=1$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 14. Trên một vùng cao nguyên rộng lớn, với hệ tọa độ $Oxyz$ thích hợp, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 5 mét, một con đại bàng đang đậu trên vách đá phẳng được mô hình hóa bởi phương trình $(P): 2x + 2y - z + 9 = 0$. Con đại bàng này đang ngắm các mục tiêu là hai con dê núi đang ở các vị trí $A(1; 2; -3)$ và $B(-2; -2; 1)$.



- Con dê ở vị trí B thuộc vách núi đá nơi đại bàng đang đậu.
- Khoảng cách giữa hai con dê núi là $\sqrt{41}$ mét.
- Khoảng cách ngắn nhất từ đại bàng đến con dê ở vị trí A bằng 32 mét.
- Đại bàng luôn quan sát hai con dê với một góc 90° và con dê ở vị trí B cũng đã biết được sự nguy hiểm sau lưng nó; khoảng cách xa nhất giữa nó với đại bàng bằng 11,2 mét (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 15. Cho ba biến cố A , B , và C , trong đó các cặp biến cố A và C là **độc lập**, B và C là **độc lập**, A và B là **xung khắc**.

Biết rằng $P(A \cup C) = \frac{2}{3}$, $P(B \cup C) = \frac{3}{4}$,

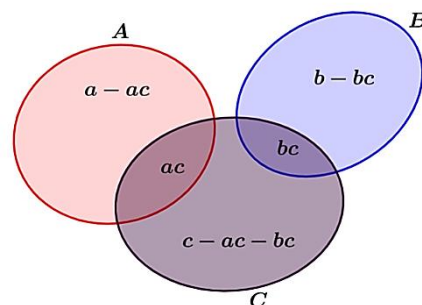
$P(A \cup B \cup C) = \frac{11}{12}$; đặt $a = P(A)$, $b = P(B)$, $c = P(C)$.

a) $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

b) $a + c = \frac{2}{3}$; $b + c = \frac{3}{4}$.

c) $a + b + c - ac = \frac{11}{12}$.

d) Xác suất để A xảy ra nếu B hay C xảy ra bằng $\frac{1}{9}$.



Câu 16. Tháp giải nhiệt tại nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (Tỉnh Hải Dương, Việt Nam) có mặt cắt qua trục theo phương thẳng đứng là một hình hypebol (H). Tháp có chiều cao là 120 mét, bán kính đáy dưới bằng 40 mét.



Một nhóm kỹ sư đã thiết lập hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ sao cho mặt cắt dạng hypebol của tháp nhận Ox, Oy làm các trục đối xứng; lấy đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết rằng đoạn giao nhau giữa trục Ox với tháp bằng 30 mét và gốc O ở vị trí có độ cao 80 mét so với mặt đất.

a) Diện tích đáy dưới của tháp bằng 5027 m^2 (làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Các điểm $(-20; 0)$, $(20; 0)$ thuộc hypebol (H).

c) Phương trình (H) là $\frac{x^2}{15^2} - \frac{y^2}{11520} = 1$.

d) Thể tích của tháp giải nhiệt này bằng 214414 m^3 (làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một buổi chiều nọ, bên bếp lửa hồng trong gian nhà ấm áp, người ta nhìn thấy ba mẹ con cùng ngồi ăn đậu phộng rang. Tấm ăn trước, cô bốc 1 hạt đậu và bỏ vào miệng; Cám là người bốc đậu tiếp theo, cô bỏ hai hạt đậu vào miệng; dì ghẻ là người bốc đậu tiếp theo liền bỏ 3 hạt vào miệng. Trở lại lượt của Tấm, cô lấy 4 hạt đậu, rồi Cám lấy 5 hạt đậu, dì ghẻ lấy 6 hạt đậu... Bữa ăn hào hứng như thế cho đến lượt cuối cùng thì số hạt đậu không đủ theo quy luật trò chơi, người nào đến lượt cuối sẽ lấy hết số hạt đậu còn lại.



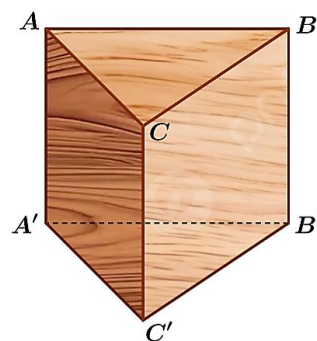
Sau bữa ăn ấm áp ấy, Tấm nhận ra mình đã cho vào bụng khoảng 317 hạt đậu.

Hỏi tổng số đậu mà ba mẹ con đã ăn trong tối đó là bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 18. Một khối gỗ có hình dạng của một lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$, trong đó $AC = 1\text{ m}$, $BC = 2\text{ m}$, $ACB = 120^\circ$. Người thợ mộc đánh dấu điểm M nằm chính giữa đoạn BB' . Tính khoảng cách giữa hai đường AM và CC' và làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét.

Trả lời:



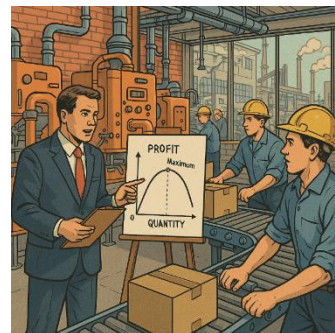
Câu 19. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng: Hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng).

Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng bao gồm:

- Chi phí cố định: 100 triệu đồng.
- Cho phí cho mỗi tấn sản phẩm làm ra: 30 triệu đồng.

Hỏi nhà máy A cần bán cho nhà máy B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Trả lời:



Câu 20. Một cái chậu đựng nước hình bán cầu có bán kính bằng 2 dm . Người ta đặt một ống nhựa và cho nước vào chậu với lưu lượng nước không đổi bằng $0,3\text{ lít/phút}$. Đến phút thứ 6, tốc độ dâng lên của nước trong chậu bằng bao nhiêu dm/phút (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:



Câu 21. Vào ngày lễ Tổng kết năm học 2024-2025, tại một trường Tiểu học nghèo ở miền núi, có 10 em học sinh hiếu học được vinh dự nhận 20 phần quà từ các anh chị cựu học sinh của trường nay đã thành đạt. Các phần quà này là đồng giá, gồm có: 9 đôi giày, 7 cái áo và 4 cái cặp; những món quà cùng loại thì giống hệt nhau.

Trong số 10 em học sinh được nhận quà thì có Bình và Minh là đôi bạn rất thân thiết, tính xác suất để đôi bạn này cùng nhận các món quà như nhau.



Câu 22. Trong không gian với trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -4; 4)$, $B(1; 7; -2)$; $C(1; 4; -2)$. Mặt phẳng $(P): 2x + by + cz + d = 0$ đi qua điểm A sao cho B và C cùng phía so với (P) . Đặt $h_1 = d(B, (P))$ và $h_2 = 2d(C, (P))$. Khi đó $h_1 + h_2$ đạt giá trị lớn nhất. Tính $T = b + c + d$.

Trả lời:

HẾT

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU